



Chương 3. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Cần Thơ, 2024

Nội dung

Tìm hiểu cấu trúc tổng quan

Khảo sát hệ thống

Phân tích hệ thống thông tin

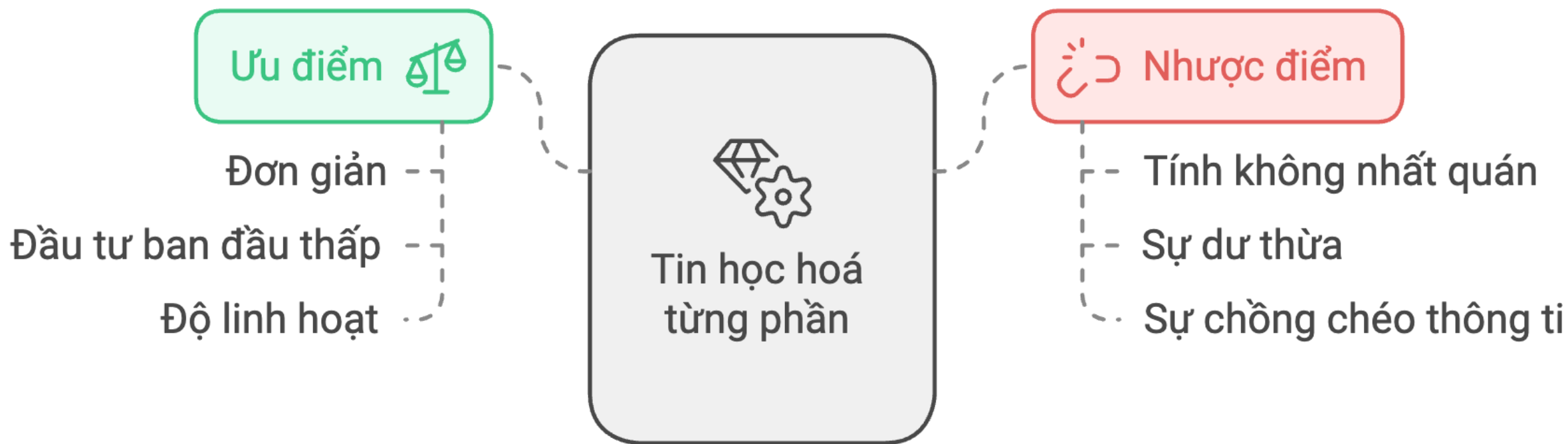
Tổng quan phát triển MIS

- Quá trình tin học hóa các hoạt động của tổ chức
 - Từng phần
 - Toàn bộ
 - Phát triển hệ thống hiện tại



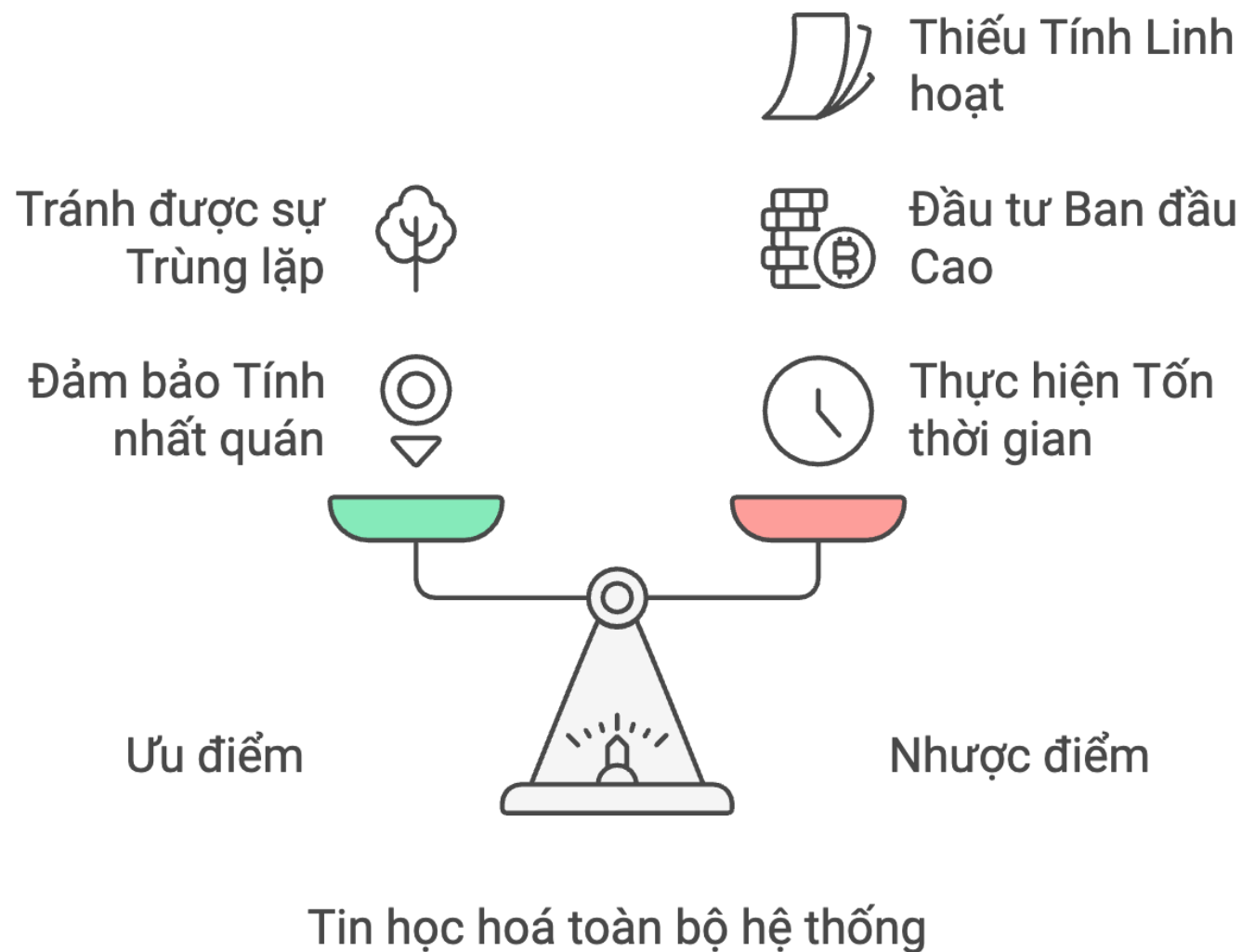
Tổng quan phát triển MIS

- Tin học hoá từng thành phần: Tin học hóa từng chức năng quản lý theo một trình tự

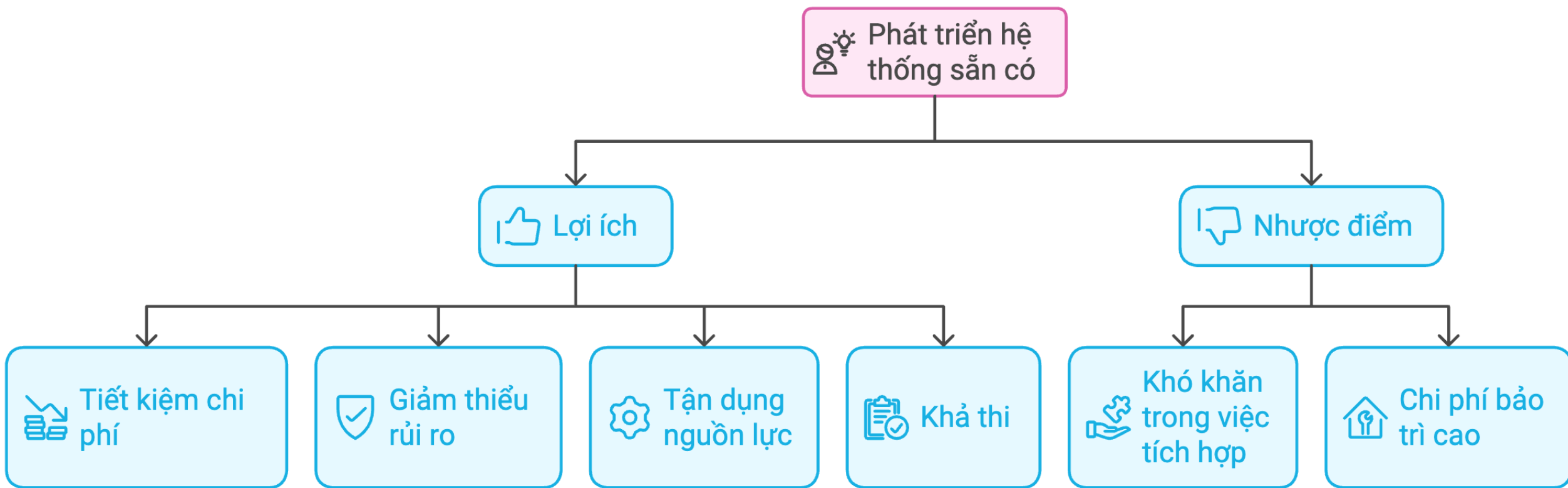


Tổng quan phát triển MIS

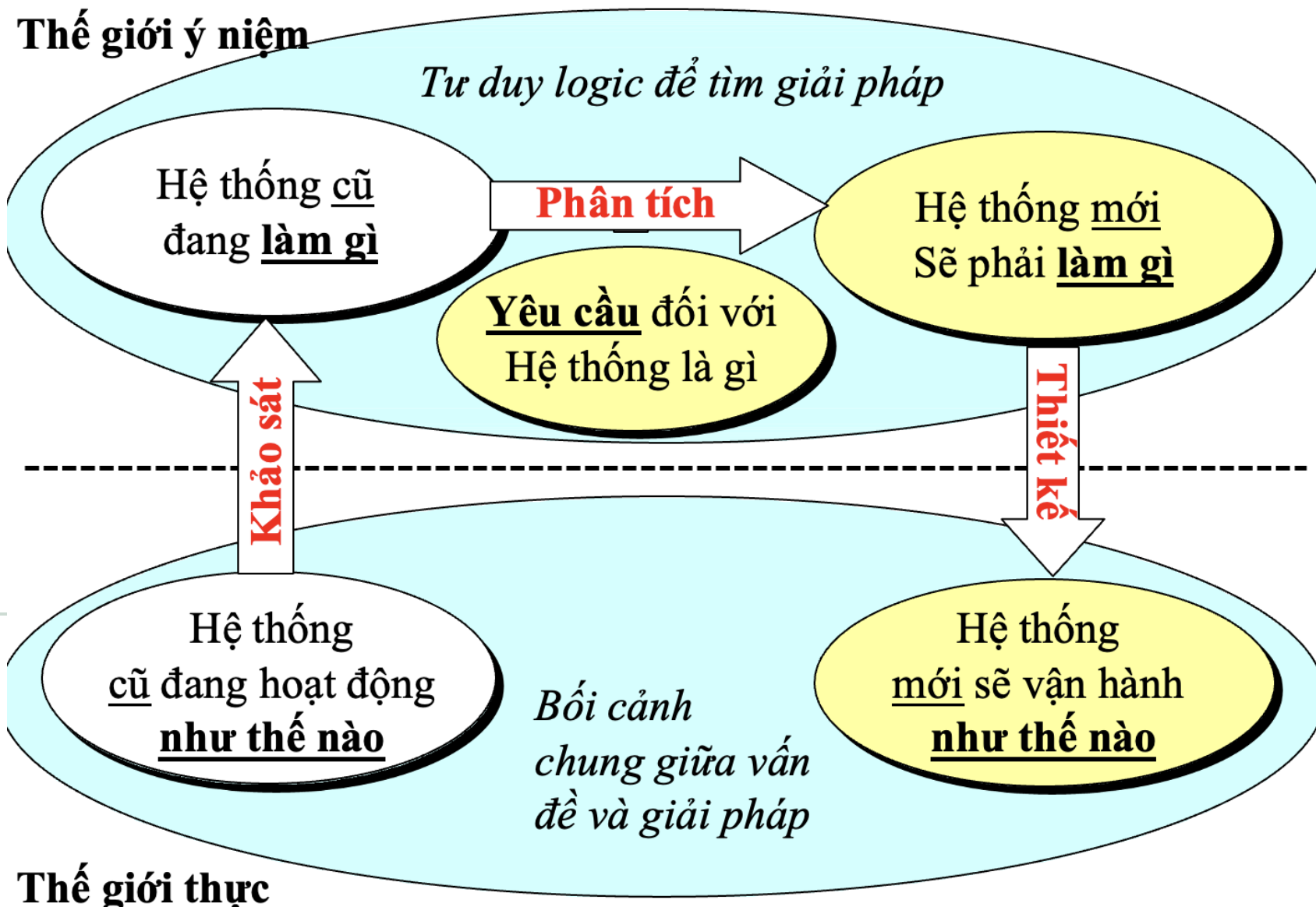
- Tin học hoá toàn bộ: Tin học hóa đồng thời tất cả các chức năng quản lý



Tổng quan phát triển MIS



Tổng quan phát triển MIS



Phương pháp luận trong phân tích IS

- **Phương pháp tiếp cận hệ thống**

- Xem xét mối liên hệ của các phân hệ nội tại cũng như các mối liên hệ với các hệ thống bên ngoài.
- Tối ưu hóa một số bộ phận mà bỏ qua mối liên hệ với các bộ phận khác sẽ không mang lại hiệu quả chung cho toàn bộ hệ thống.



Phương pháp luận trong phân tích IS

- **Phương pháp đi từ phân tích chức năng đến mô hình hóa**

- Mô hình hóa: Để nhận thức rõ về bản chất của hiện trạng và làm rõ các bài toán trong giai đoạn phân tích, người ta thường sử dụng các mô hình (models) để diễn đạt nội dung thay cho các phát biểu mô tả chi tiết.
- Mô hình là một nhóm các ký hiệu gợi nhớ và có ý nghĩa, liên kết nhau tạo thành lược đồ diễn tả các đặc trưng quan trọng nhất của đối tượng được mô hình hóa theo một quan điểm nào đó

Phương pháp luận trong phân tích IS

- **Phương pháp đi từ phân tích chức năng đến mô hình hóa**

01

Ngữ nghĩa (semantics):
nội dung thông tin mà
mô hình cần diễn đạt
cho người đọc

02

Mô tả (presentation) là
hình thức mang nội
dung thông tin đến
người đọc

03

Ngữ cảnh (context) là
kiến thức hiểu biết cần
thiết được quy ước
trước giữa người

Phương pháp luận trong phân tích IS

- **Phương pháp phân tích hệ thống có cấu trúc: sử dụng một số sơ đồ**
 - Sơ đồ chức năng kinh doanh (Business Function Diagrams - BFD)
 - Các sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagrams - DFD)
 - Các mô hình dữ liệu (Data Models - DM)
 - Ngôn ngữ có cấu trúc (Structured Language - SL)



Khảo sát hệ thống

Nội dung thông tin cần thu thập

Các phương pháp thu thập thông tin



How the customer explained it



How the Project Leader understood it



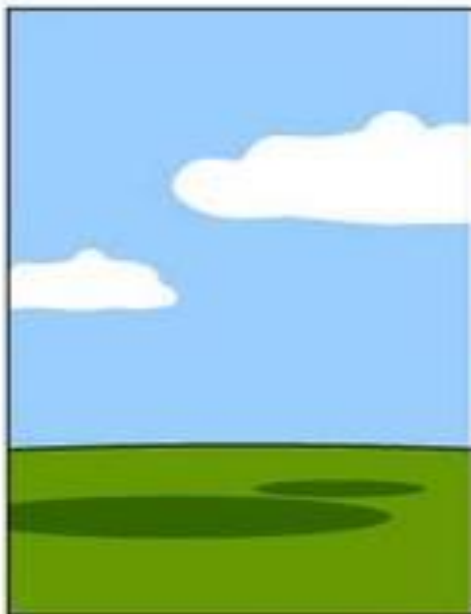
How the Analyst designed it



How the Programmer wrote it



How the Business Consultant described it



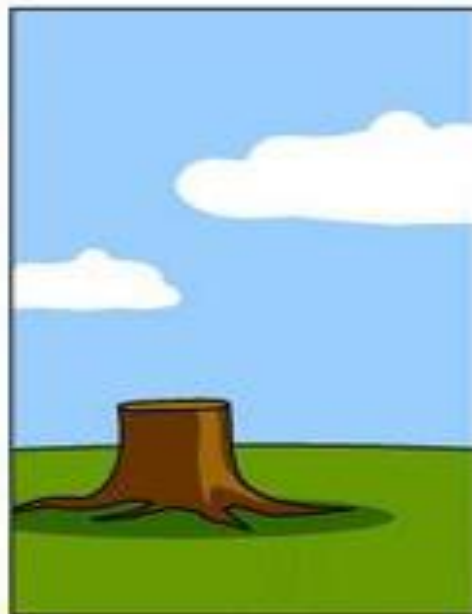
How the project was documented



What operations installed



How the customer was billed



How it was supported



What the customer really needed

Nội dung thông tin cần thu thập

- Môi trường tổ chức: Lịch sử hình thành và phát triển; Mô hình tổ chức; Quan hệ giữa các phòng ban; Khối lượng công việc, những khó khăn trong công việc của từng phòng ban; Chức năng của hệ thống (sản xuất hay cung cấp dịch vụ), quy mô hoạt động; Yếu tố khách hàng (số lượng, mức độ ổn định, thị hiếu...); Chính sách dài hạn và ngắn hạn, chương trình hành động; Nguồn nhân lực của tổ chức trong hệ thống quản lý; Tình trạng tài chính, hoạt động đầu tư - xây dựng cơ bản...

Nội dung thông tin cần thu thập

- Môi trường vật lý:
 - Quy trình tổ chức xử lý số liệu trong quản lý
 - Độ tin cậy trong hoạt động của hệ thống Môi trường kỹ thuật
 - Phần cứng và phần mềm hiện có để xử lý thông tin
 - Các trang thiết bị kỹ thuật khác
 - Các CSDL đang sử dụng
 - Đội ngũ cán bộ phát triển hệ thống hiện có (phân tích viên hệ thống, kỹ sư, lập trình viên, kỹ thuật viên tin học...)

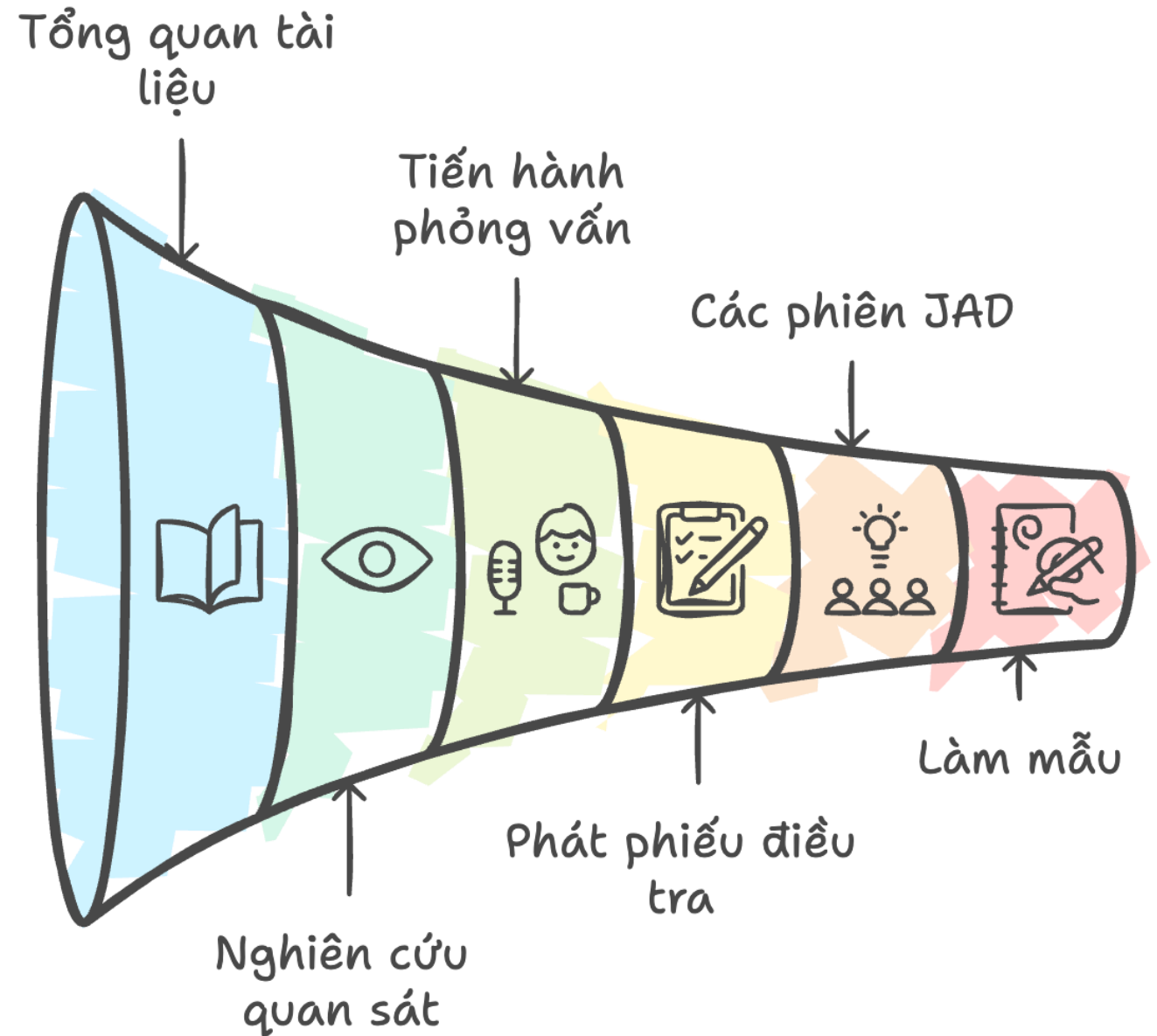
Nội dung thông tin cần thu thập

Hệ thống thông tin quản lý



- Các thành phần của HTTT hiện tại
 - Hoạt động của hệ thống
 - Thông tin vào của hệ thống
 - Thông tin ra của hệ thống
 - Các cơ sở dữ liệu của hệ thống
 - Quá trình xử lý, cách giao tiếp, trao đổi thông tin trong hệ thống

Các phương pháp thu thập thông tin



Nghiên cứu tài liệu về hệ thống

Là phương pháp thu thập thông tin thường được áp dụng đầu tiên nhằm thu nhận các thông tin tổng quát về cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, quy trình vận hành thông tin trong hệ thống. Kết quả cho ta một cái nhìn tổng thể ban đầu về đối tượng nghiên cứu.

Lập kế hoạch chi tiết cho từng cá nhân (sắp xếp ai làm việc gì, khi nào, theo trình tự nào, khi nào phải báo cáo, báo cáo cho ai...)

Lập kế hoạch họp nhóm, thảo luận...

Nghiên cứu tài liệu về hệ thống



Nghiên cứu tài liệu về hệ thống

- Dữ liệu có thể được ghi lại bằng cách sử dụng - ghi chú, âm thanh, video, ảnh, ghi nhật ký máy tính, ...
 - **Ghi chú (notes):** giá rẻ nhưng giới hạn tốc độ viết
 - **Thu âm (audio):** giá rẻ, khó khớp với các giao thức khác (không thể ghi lại một số hành động)
 - **Video:** chính xác nhưng người dùng có thể cảm thấy không thoải mái (gây khó chịu)
 - **Ghi nhật ký máy tính (computer logging):** tự động và kín đáo, khó phân tích đối với lượng lớn dữ liệu

Nghiên cứu tài liệu về hệ thống

Ưu điểm:

Có nhiều thông tin chi tiết, Có thể khái quát được toàn bộ hệ thống

Nhược điểm:

Tài liệu có thể không đúng vì bị lạc hậu so với thực tế



Nghiên cứu tài liệu về hệ thống

Đề án:

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG

Người thực hiện:.....

Chủ đề nghiên cứu:

Thời gian:

Địa điểm:

Mục tiêu nghiên cứu:.....

Nội dung nghiên cứu:

- Hoạt động của hệ thống:.....
- Thông tin vào của hệ thống:.....
- Thông tin ra của hệ thống:.....
- Quá trình xử lý thông tin:
- Cơ sở dữ liệu của hệ thống:.....
-

Tóm tắt chung:

Đánh giá tổng quát:

Ngày ... tháng ... năm



Quan sát hệ thống (Observational research)

Phương pháp này thường được áp dụng khi phân tích viên hệ thống muốn biết những thông tin không thể thu thập được trong các phương pháp khác.

Quan sát nhân viên: Để biết họ thường làm gì, và ứng xử thế nào cho công việc, đồng thời để đánh giá mức độ hiệu quả của các quy trình và các công cụ hỗ trợ cho các công việc.

Quan sát hệ thống (Observational research)

Ưu điểm:

Biết được tính chất của mỗi công việc, Đánh giá được cường độ làm việc (workload) của người nhân viên trong thực tế.

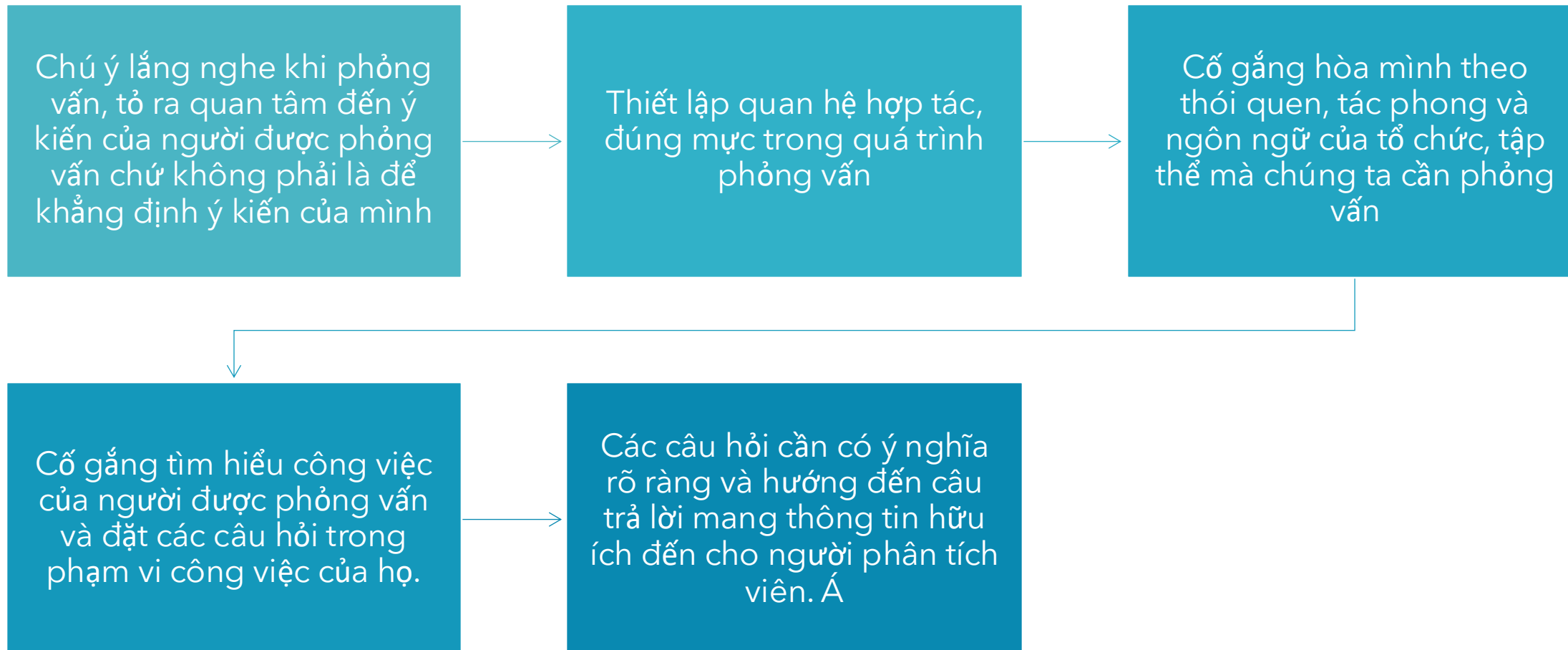
Nhược điểm:

Sự quan sát có thể không khách quan, do người sử dụng thay đổi thói quen hàng ngày, Tốn nhiều thời gian ngồi quan sát.

Phỏng vấn (Interview)

- Phỏng vấn là một phương pháp thu thập thông tin rất hiệu quả và thông dụng. Đây là hình thức đối thoại trực tiếp hoặc gián tiếp giữa người phỏng vấn (Interviewer) và người được phỏng vấn (Interviewee) để thu thập thông tin về một vấn đề nào đó

Phỏng vấn (Interview) - Lưu ý



Các bước phỏng vấn hiệu quả

Giới thiệu - giới thiệu bản thân, giải thích các mục đích của cuộc phỏng vấn, cam đoan về các vấn đề quy tắc, yêu cầu để được ghi âm, trình bày một mẫu chấp thuận cung cấp thông tin.

Khởi động - đưa ra những câu hỏi đầu tiên trở nên dễ dàng và không đe dọa.

Phần chính - trình bày các câu hỏi theo thứ tự hợp lý.

Giai đoạn làm nguội - bao gồm một vài câu hỏi dễ dàng để xoa dịu căng thẳng ở cuối.

Kết thúc - cảm ơn người được phỏng vấn, báo hiệu kết thúc



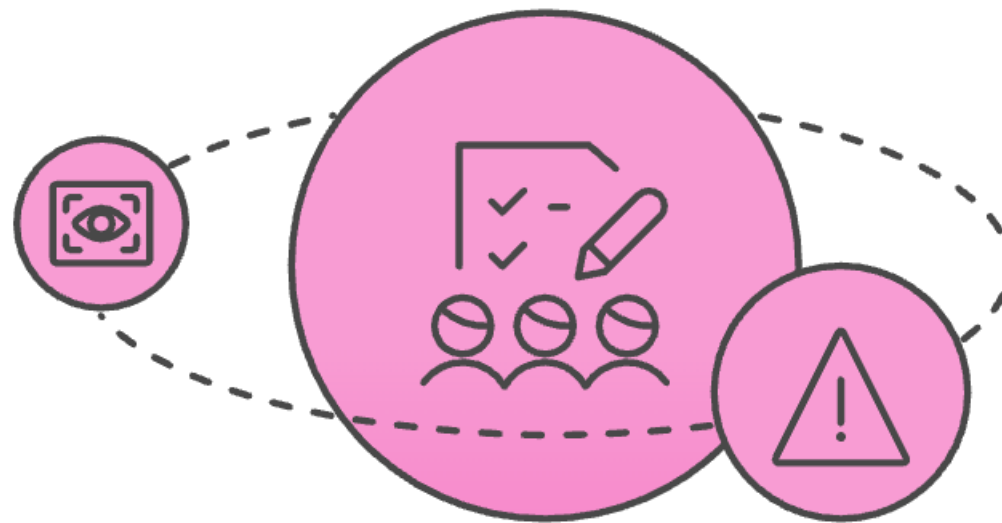
Phỏng vấn cá nhân (interviews)

Phỏng vấn: Tiếp xúc, hỏi vài người để lấy thông tin.

Phỏng vấn những người nhân viên: Công việc của họ, thông tin mà họ cần để làm việc, cách xử lý thông tin, ...

Phỏng vấn những người quản lý: Xu hướng của tổ chức, các chính sách đang và sẽ áp dụng, mong muốn thay đổi, những ý kiến đánh giá về hệ thống hiện tại, ...

Phỏng vấn cá nhân (interviews)



Ưu điểm

Cơ hội để làm rõ
và hiểu thái độ
của người được
phỏng vấn

Nhược điểm

Có khả năng xuất
hiện ý kiến mâu
thuẫn và tốn thời
gian

Phỏng vấn nhóm

- Phỏng vấn nhóm là phỏng vấn nhiều người chủ chốt cùng một lúc qua cuộc họp, hội thảo; người phân tích viên sẽ đặt câu hỏi chung cho mọi người.
- Ưu điểm:
 - Gia tăng sự trao đổi thảo luận về những gì vừa mới được phát hiện
 - Hạn chế bớt quan điểm cá nhân và hạn chế bớt mâu thuẫn giữa các câu trả lời
 - Ít tốn thời gian hơn phỏng vấn cá nhân

Phỏng vấn nhóm

- Nhược điểm:
 - Khó thu xếp cho cuộc phỏng vấn do có sự tham gia của nhiều người tại cùng một thời gian và địa điểm
 - Có hạn chế chung của các cuộc họp: khi người quản lý cấp cao đã nêu ý kiến, những cán bộ cấp dưới sẽ không muốn đưa ra ý kiến ngược lại; và một người nào đó có thể nói rất lâu chiếm hết thời gian phát biểu của những người khác.



BÀI TẬP

Hãy thiết kế bảng câu hỏi để phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm cho hệ thống của bạn?

Phiếu điều tra (bảng câu hỏi)

- Việc thiết kế phiếu điều tra có vai trò quyết định và cần đảm bảo được các yêu cầu sau đây:
 - Thu thập được đầy đủ các thông tin cần thiết
 - Câu hỏi khảo sát phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ trả lời đối với đa số người được hỏi. Để dễ thống kê, câu hỏi thường ở dạng đóng (trắc nghiệm)
 - Có thể 1-2 câu hỏi lấy ý kiến cá nhân (hạn chế)

Phiếu điều tra (bảng câu hỏi)

Phần tiêu đề: mô tả mục đích và nguyện vọng được các đối tượng điều tra cộng tác trả lời đầy đủ các câu hỏi trong phiếu điều tra để cuộc điều tra có kết quả tốt đẹp

Phần định danh đối tượng điều tra: ghi các số liệu liên quan đến đối tượng điều tra như tên, tuổi, giới tính, nghề nghiệp, chức vụ...

Phần nội dung các câu hỏi: liệt kê các câu hỏi liên quan đến nội dung thông tin cần thu thập (cơ cấu tổ chức cơ quan, quy trình xử lý thông tin trong hệ thống, việc sử dụng thông tin trong hệ thống, đánh giá về ưu, khuyết điểm của hệ thống...)

Phần kết thúc: bày tỏ lời cảm ơn của người điều tra, họ tên và chức vụ người chủ trì cuộc điều tra

Consent Form for [name of project]

Please tick the appropriate boxes

Yes No

Taking Part

I have read and understood the project information sheet dated DD/MM/YYYY.

☐ ☐

I have been given the opportunity to ask questions about the project.

☐ ☐

I agree to take part in the project. Taking part in the project will include being interviewed and recorded (audio or video).¹

☐ ☐

I understand that my taking part is voluntary; I can withdraw from the study at any time and I do not have to give any reasons for why I no longer want to take part.

☐ ☐

Use of the information I provide for this project only

I understand my personal details such as phone number and address will not be revealed to people outside the project.

☐ ☐

I understand that my words may be quoted in publications, reports, web pages, and other research outputs.

☐ ☐

*Please choose **one** of the following two options:*

Phiếu điều tra (bảng câu hỏi)

Ưu điểm

- Rẻ hơn các loại phỏng vấn, và qua thống kê trên số lượng lớn phiếu thăm dò quay về
- Có thể nhận được thông tin tương đối khách quan

Nhược điểm

- Không có cơ hội để hỏi thêm
- Không chắc chắn ai là tác giả, và mức độ thông tin (trả lời) chính xác đến cỡ nào; số phiếu quay về có thể rất thấp và có thể mâu thuẫn nhau

So sánh phỏng vấn và bảng câu hỏi

Tính chất	Phỏng vấn	Bảng câu hỏi
Giàu thông tin	Người tham dự	Trung bình - Thấp
Thời gian	Có thể rất lâu	Thấp - Trung bình
Chi phí	Có thể cao	Vừa phải
Tìm hiểu sâu thêm	Tốt	Giới hạn
Độ tin cậy	Cao. Đã biết người phỏng vấn	Không cao. Không xác định được tác giả
Mức độ cộng tác	Người được phỏng vấn cùng tham gia giải quyết vấn đề	Không rõ các cam kết
Người tham dự	Số lượng giới hạn, đáp ứng tốt	Số lượng lớn, đáp ứng không tốt

Thảo luận theo chuyên đề JAD (Joint Application Design)

Tương tự như phỏng vấn nhóm, nhưng các cuộc họp được tổ chức chuyên sâu (thảo luận tường tận nhiều chuyên đề)

Sử dụng các phương tiện hỗ trợ hội nghị (nghe, nhìn, trao đổi ý kiến, demo, ghi chú) và thực hiện có cấu trúc



Thảo luận theo chuyên đề JAD

Trình tự thảo luận từng chuyên đề: đặt vấn đề, thảo luận, chọn giải pháp, kết luận.

Thiết lập nhiều vai trò trong hội nghị: người chủ trì, người gợi ý, thư ký.

Có nhiều chuyên viên tham gia: người sử dụng hệ thống (đặt yêu cầu), người phát triển hệ thống (đưa phương án giải quyết), người quản lý (đánh giá khả thi và hiệu quả).

Phương pháp làm mẫu (Prototyping)

- Sau khi hiểu sơ lược yêu cầu, phân tích viên chuyển chúng thành “demo” cho người sử dụng, và qua quá trình xem xét sửa đổi, bản demo được hoàn chỉnh dần từ tổng quát đến chi tiết – để phân tích viên hiểu rõ chi tiết yêu cầu.

Phương pháp làm mẫu (Prototyping)

Ưu điểm

- Giúp cho phân tích viên hiểu đúng yêu cầu
- Giúp cho người sử dụng hiểu khả năng của sản phẩm

Khuyết điểm

- Khó thống nhất quan điểm sử dụng từ nhiều dung
- Khó diễn tả các xử lý tiềm ẩn bên trong hệ thống

Đánh giá sơ lược sau khi khảo sát



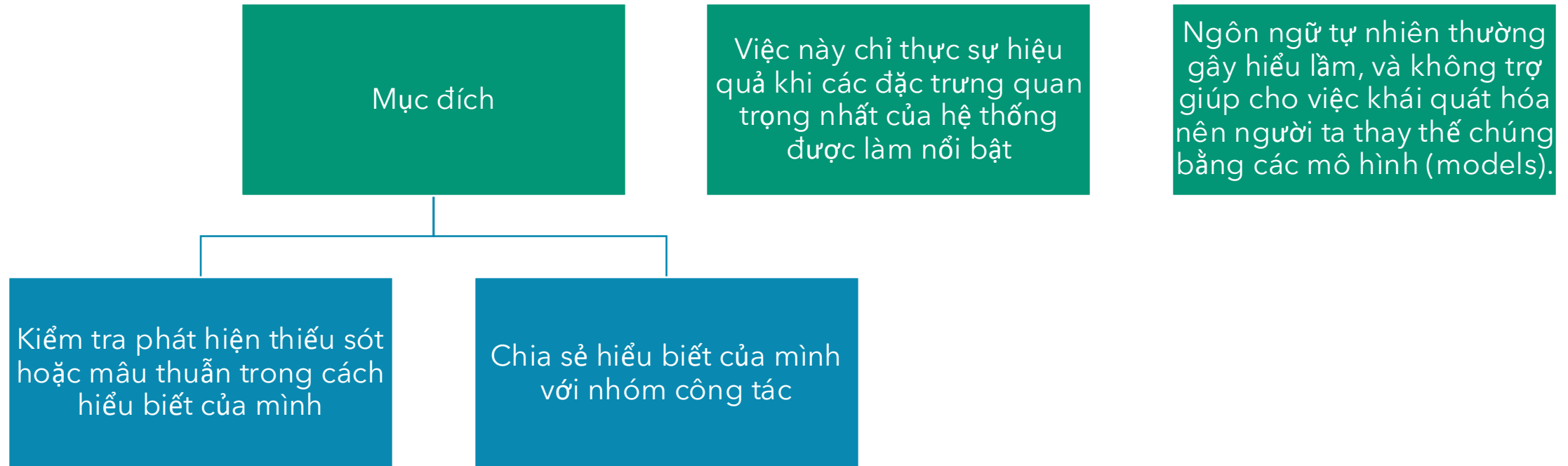
- Nhận xét và kết luận sơ lược sau khi khảo sát
 - **Workload:** Tần suất, khối lượng cao ở đâu, khi nào.
 - **Effectiveness (~hiệu quả):** nghẽn cổ chai, xung khắc thông tin, hiệu quả của các báo cáo
 - **Efficiency (~năng suất):** Các công việc tương tự nhau có bị lặp lại ở nhiều nơi không ?

Đánh giá sơ lược sau khi khảo sát

- Nhận định sơ lược về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (**SWOT** - **S**trengths, **W**eaknesses, **O**pportunities, **T**hreats) của hệ thống cũ để định hướng cho việc phân tích, thiết kế hệ thống mới (khắc phục, cải tiến, cải cách)
 - Nội bộ của tổ chức (**SW**)
 - Môi trường bên ngoài (**OT**)



Phân tích hệ thống



Mô hình

Mô hình là phương tiện để diễn tả các đặt trưng quan trọng nhất của hệ thống theo một quan điểm phân tích nào đó.



Mô hình có 3 đặc tính cơ bản:

Ngữ pháp
(notations)

Ngữ nghĩa
(semantics)

Ngữ cảnh
(context)

Lập sơ đồ chức năng kinh doanh (Business Function Diagram - BFD)

- Mô hình mô tả các chức năng nghiệp vụ của một tổ chức (tập hợp các công việc mà tổ chức cần thực hiện), các mối quan hệ giữa các chức năng đó.
 - Mục đích: Xác định các chức năng cần nghiên cứu của một tổ chức; xác định vị trí của mỗi công việc trong toàn bộ hệ thống, tránh dư thừa và trùng lặp trong nghiên cứu hệ thống.
-

Quy trình xây dựng BFD

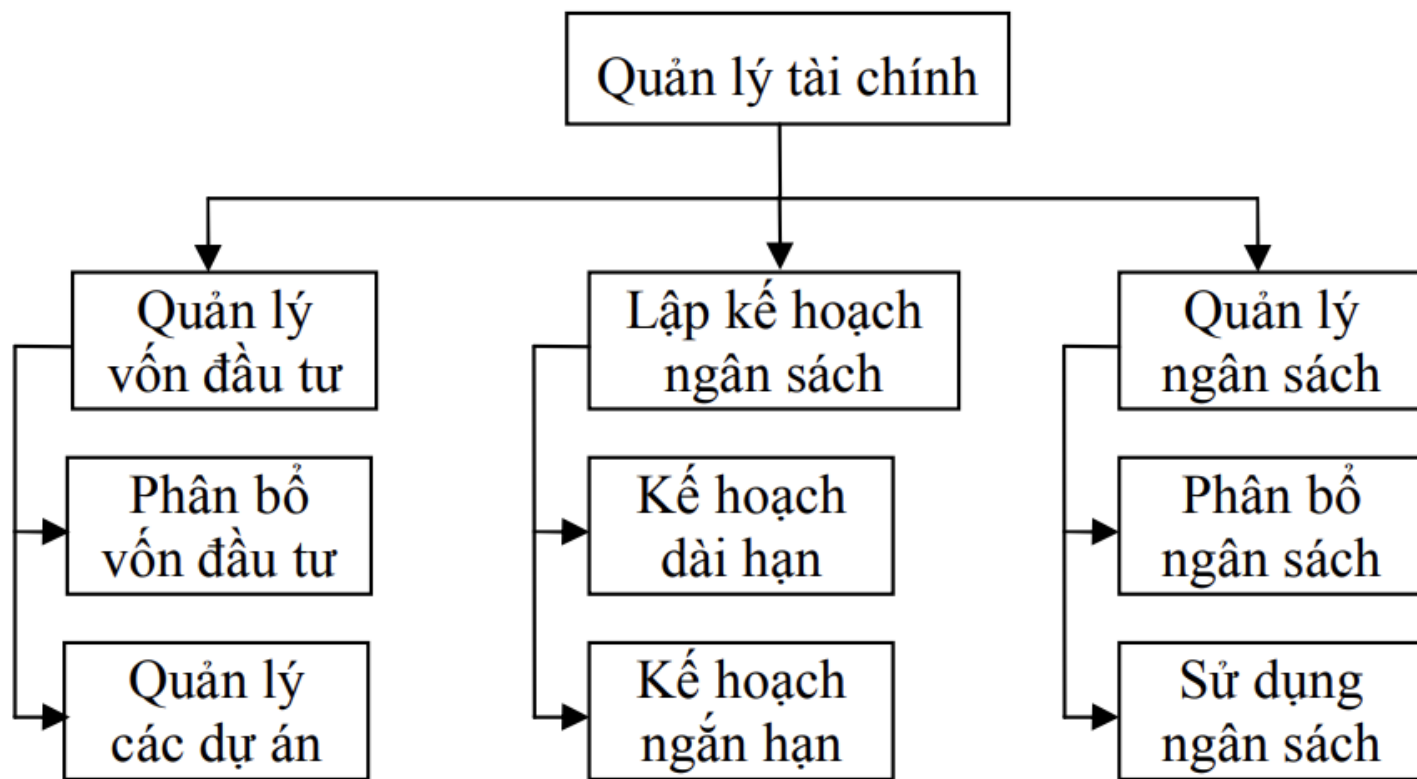
Bước 1: Khảo sát, tìm hiểu tổ chức, các chức năng nghiệp vụ của tổ chức với các thành phần: tên chức năng, mô tả chức năng, dữ liệu đầu vào; dữ liệu đầu ra của chức năng.



Bước 2: Mô tả hoạt động và mối quan hệ của các chức năng dưới dạng văn bản.

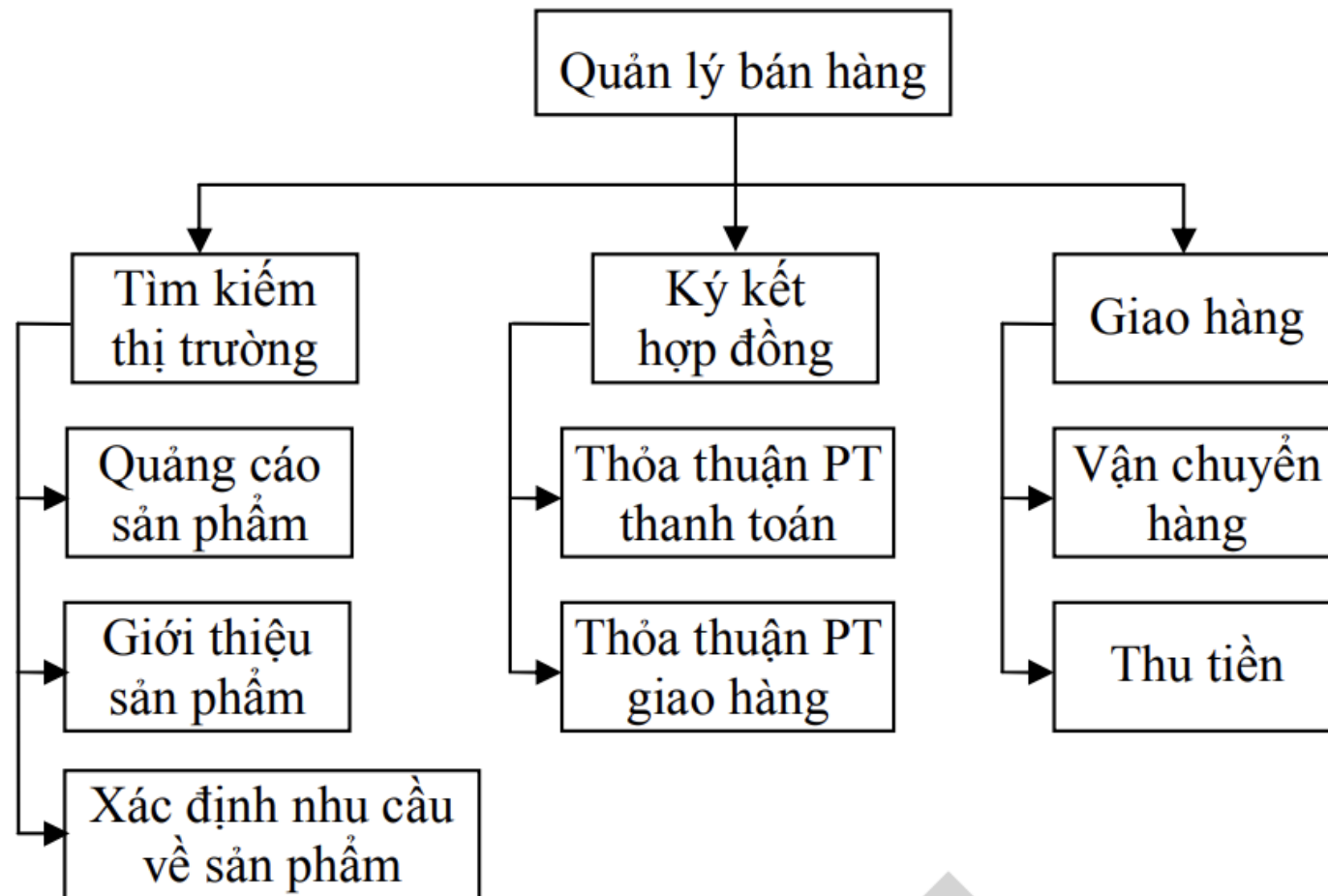


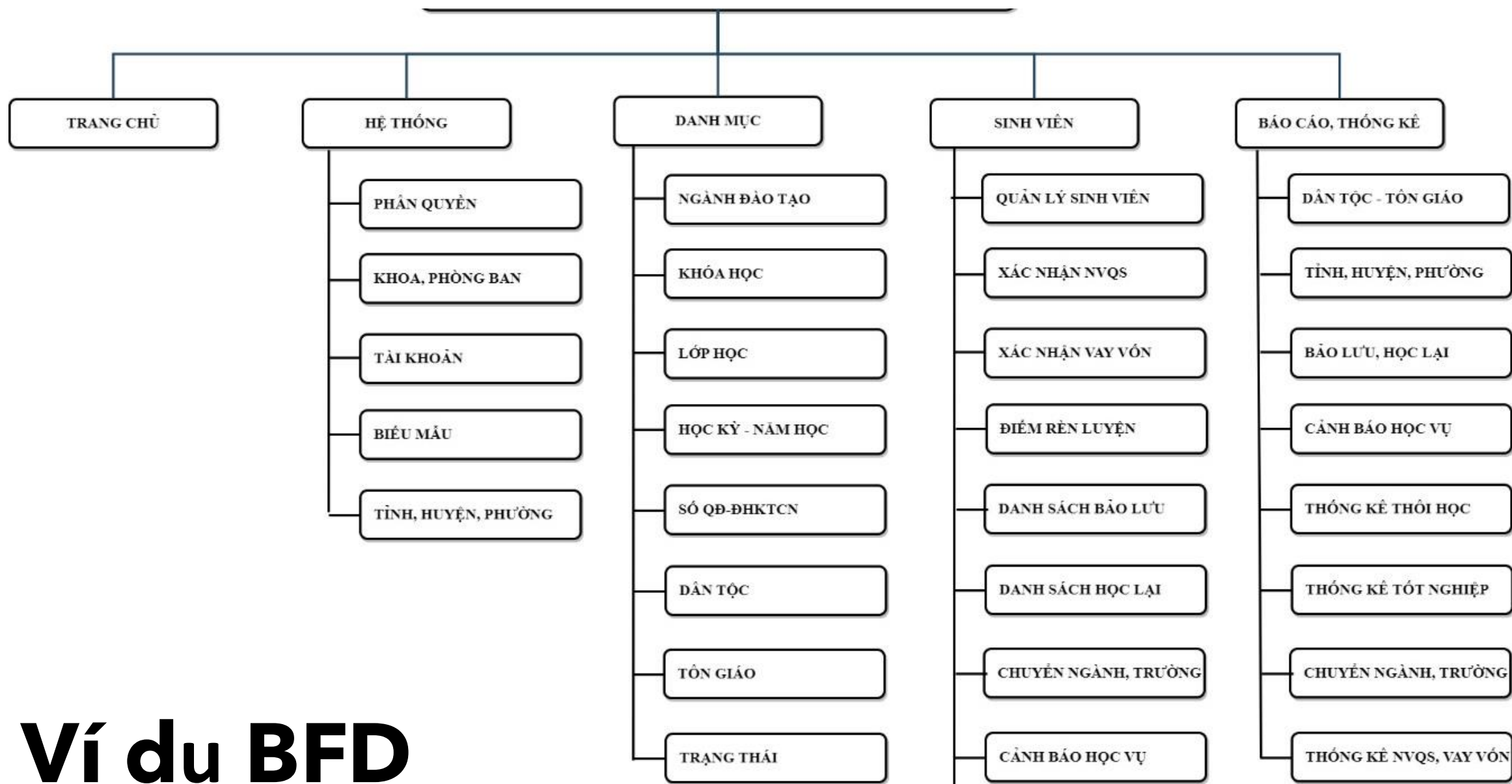
Bước 3: Dựa vào văn bản mô tả các chức năng và vẽ sơ đồ BFD



Ví dụ BFD

Ví dụ BFD





Ví dụ BFD

Lập sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)

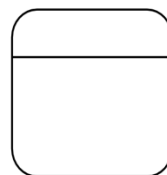
Mô hình về hệ thống có quan điểm cân xứng cho cả dữ liệu và tiến trình.

Cách thông tin được vận chuyển từ một tiến trình hoặc từ chức năng này trong hệ thống sang một tiến trình hoặc chức năng khác.

Chỉ ra những thông tin nào cần phải có trước khi thực hiện một tiến trình và thông tin nào thu được sau khi thực hiện tiến trình đó

Cú pháp DFD

- DFD là lược đồ sử dụng 4 ký hiệu cùng với các quy tắc vẽ để diễn tả các dòng dữ liệu di chuyển trong hệ thống.



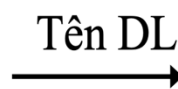
Process : Là một hành động hoặc một hệ thống con xử lý trên dữ liệu (biến đổi, lưu trữ hoặc phân phối dữ liệu).



Data store : Là bộ phận dùng để lưu trữ dữ liệu, như tập tin, hồ sơ, CSDL,...



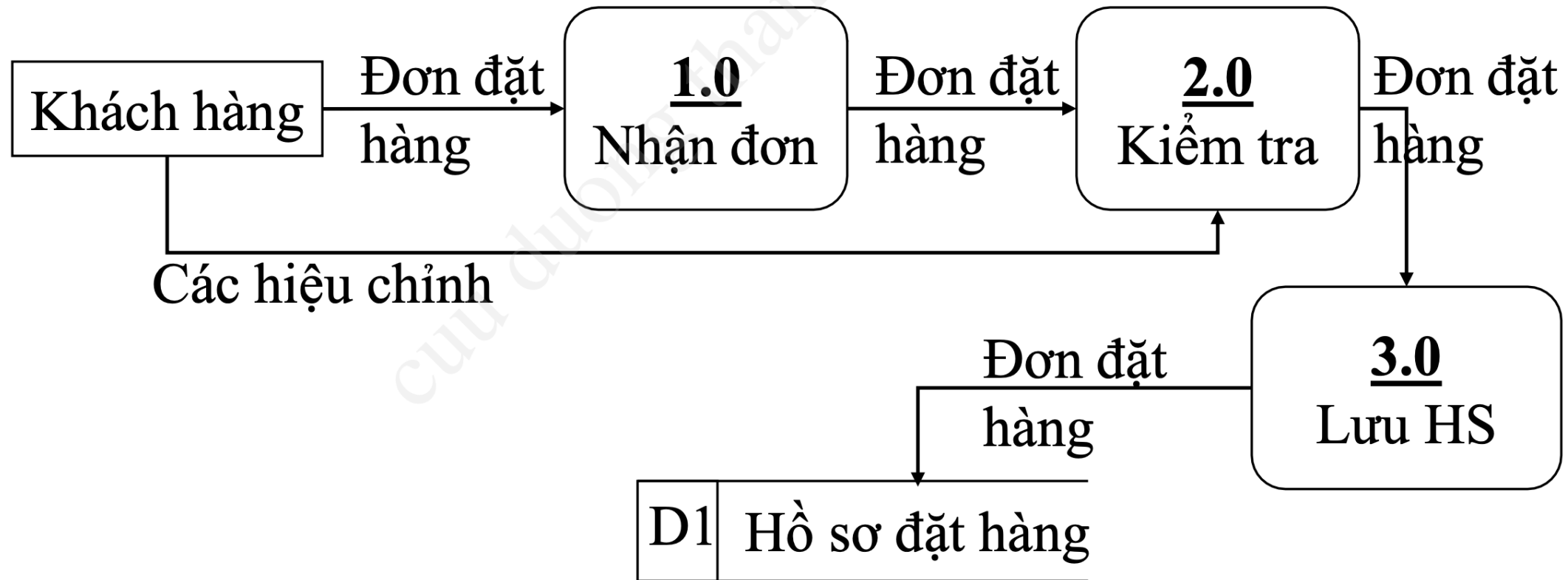
Source/Sink : Là thành phần phát sinh dữ liệu (source) cho hệ thống, hoặc tiêu thụ dữ liệu (sink) từ hệ thống.



Data flow : dòng dữ liệu cơ bản của lược đồ, chỉ ra 1 nội dung dữ liệu (không đổi) được gửi từ đâu và đi đến đâu.

Cú pháp DFD

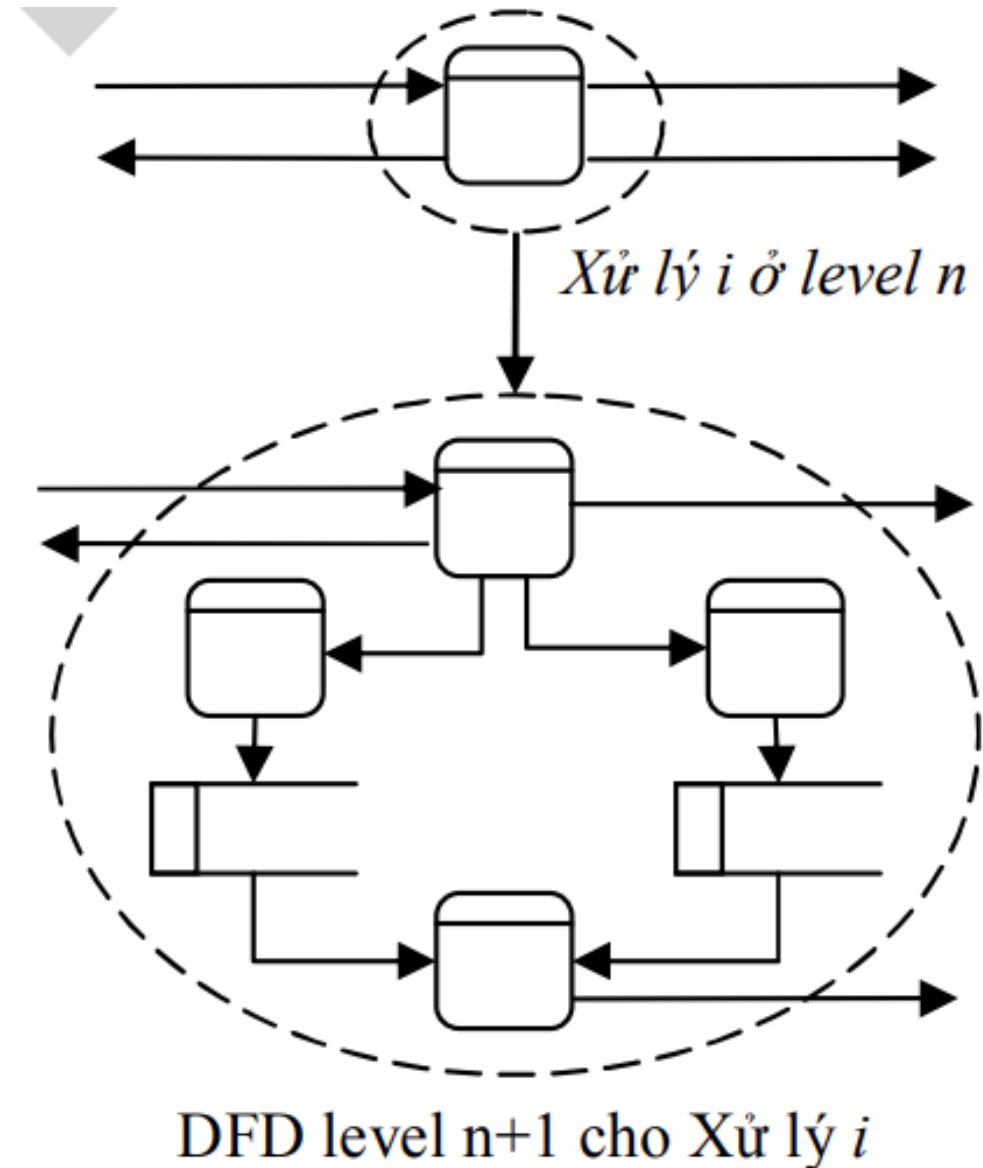
- Dòng dữ liệu
 - Dòng dữ liệu được tạo thành từ các vật mang dữ liệu (ví dụ: chứng từ, hóa đơn, phiếu nhập xuất kho,...) qua các xử lý trung gian biến đổi dữ liệu theo các quy tắc quản lý của tổ chức (business rules).
 - Các dòng vật chất, tiền tệ, dịch vụ, thông tin quan trọng trong hệ thống là nguồn gốc làm phát sinh dòng dữ liệu trên lược đồ.



Ví dụ DFD

Quy tắc phân rã DFD

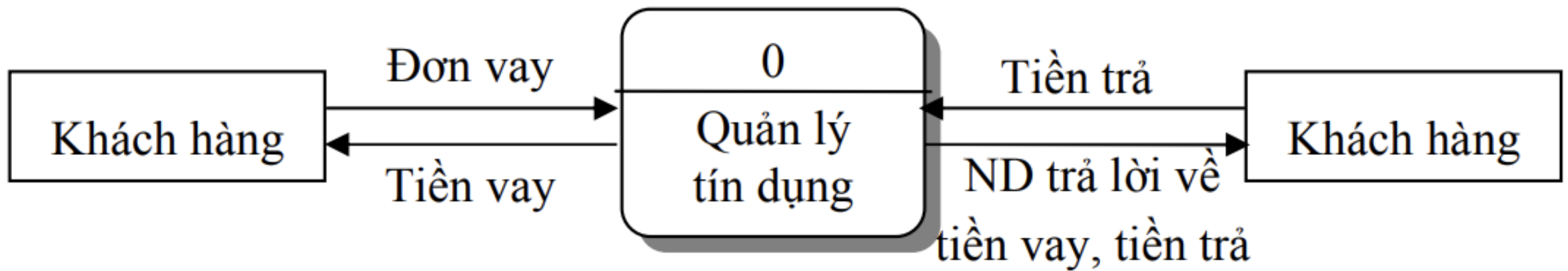
- Phân rã DFD dựa trên kỹ thuật phân tích thiết kế hướng cấu trúc
- Mỗi xử lý được mô tả "từ ngoài vào trong" và "từ tổng quát đến chi tiết"



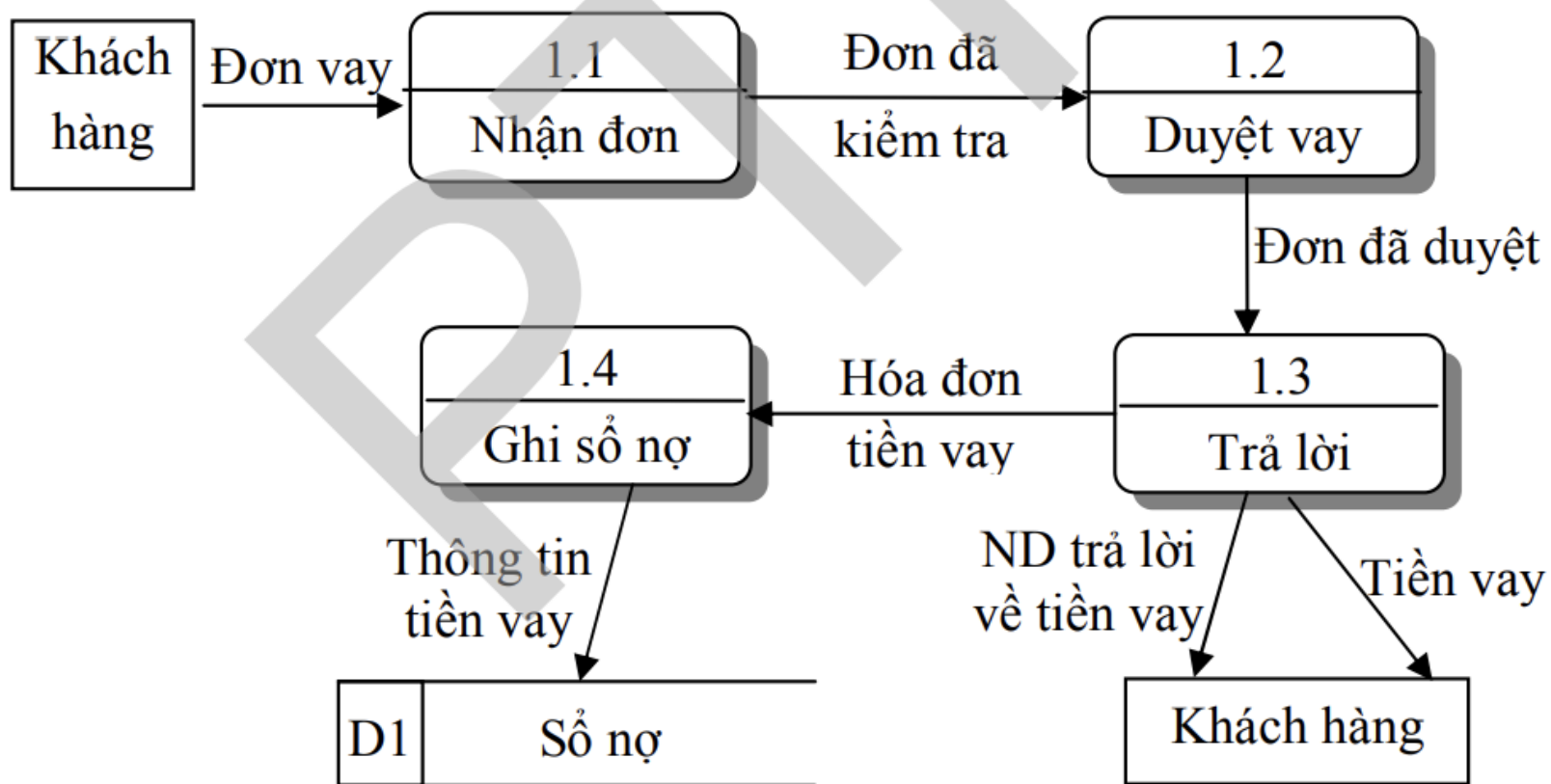
Quy tắc vẽ DFD

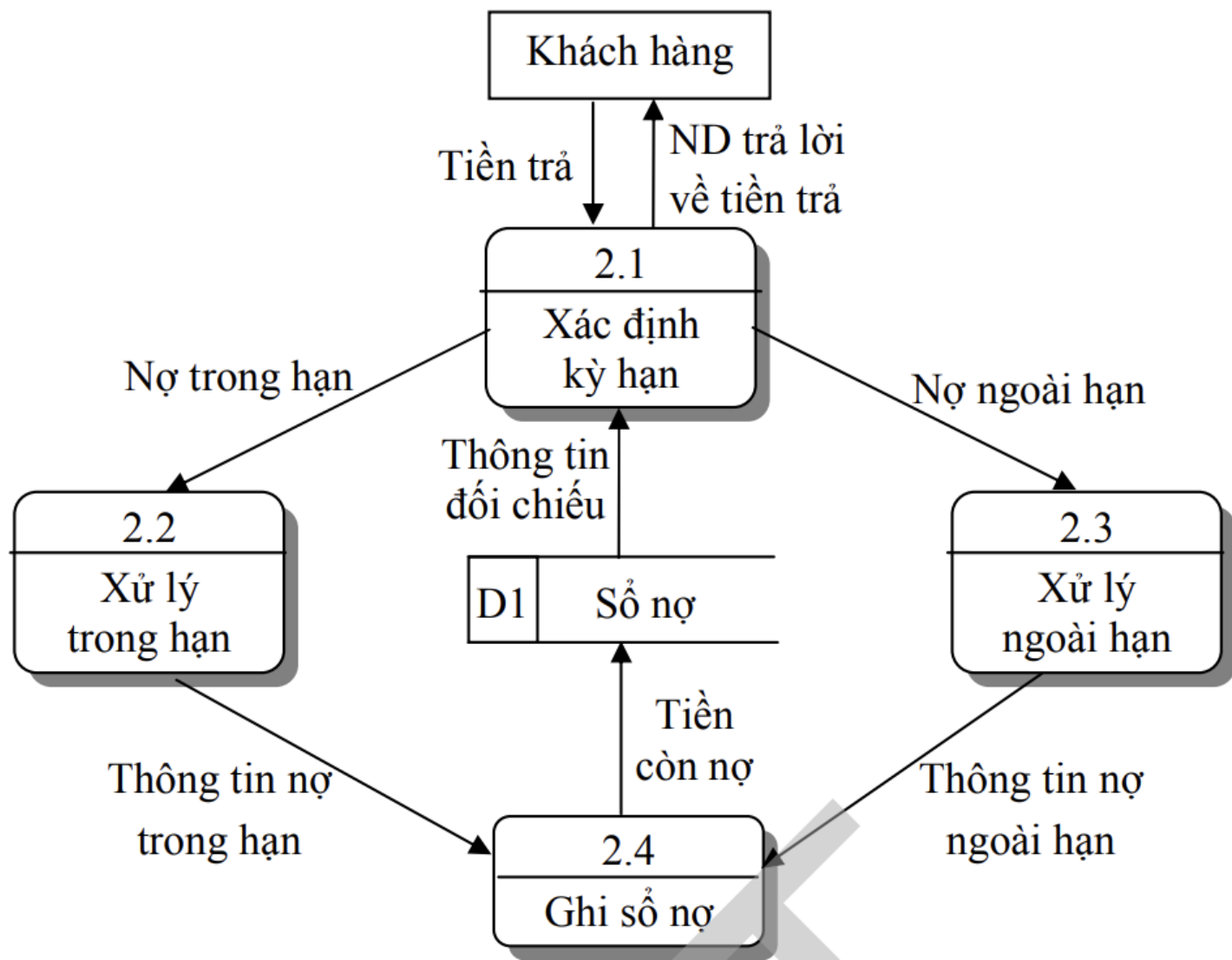
1. Nếu một đối tượng chỉ có outputs, chắc chắn đối tượng đó phải là source. Nếu một đối tượng chỉ có inputs, nó phải là sink.
2. Một xử lý phải có cả inputs lẫn outputs. Không có xử lý nào chỉ có inputs mà không có outputs, hoặc ngược lại. Tương tự, Datastore phải có bộ dữ liệu đi vào (Din) và đi ra (Dout), và $Din \supseteq Dout$
3. Một dataflow là một mũi tên phải có nhãn và có duy nhất một hướng để chỉ rõ nơi đi và nơi đến của dữ liệu. Do đó, nếu một nội dung dữ liệu được chuyển đi và nhận về giữa hai đối tượng thì nó phải được vẽ bằng 2 mũi tên (theo 2 hướng ngược nhau).
4. Không có dòng dữ liệu trực tiếp giữa các data store, source, sink; vì đây là những đối tượng "thụ động"; để di chuyển dữ liệu giữa các đối tượng này cần phải có ít nhất một xử lý của hệ thống.
5. Không có dòng dữ liệu rẽ nhánh (hoặc gộp) có nội dung (nhãn) khác nhau. Nội dung dữ liệu ở các nhánh phải giống y như nhau.
6. Không có dòng dữ liệu trực tiếp đi từ một xử lý đến chính nó (vì một xử lý không cần gửi dữ liệu cho chính nó).

Ví dụ DFD



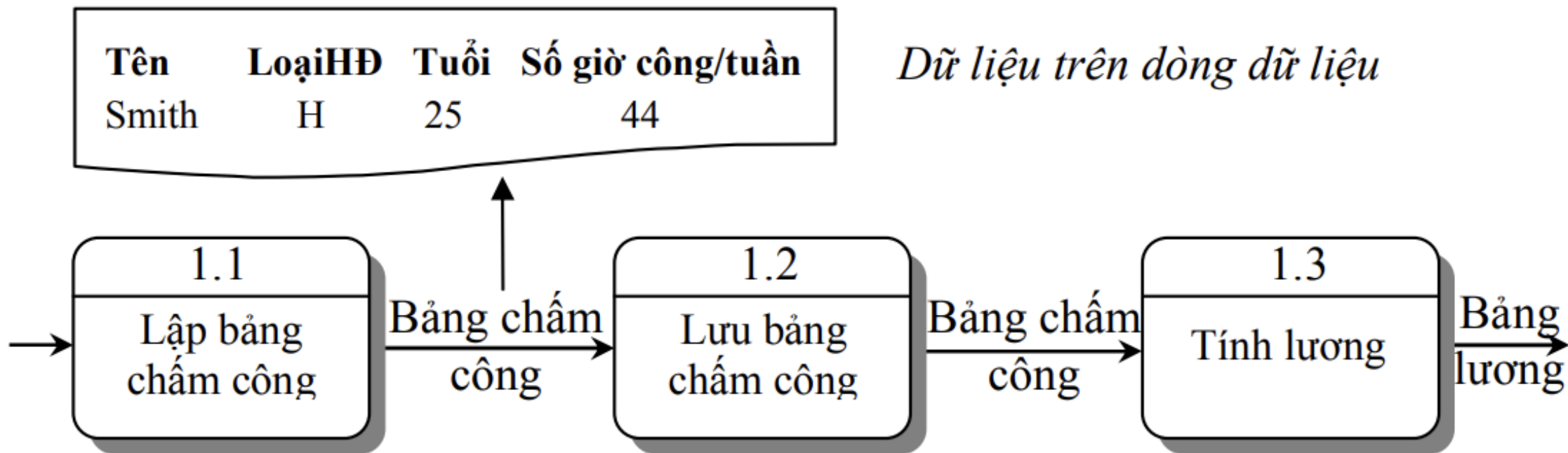
Ví dụ DFD





Ví dụ DFD

Ví dụ DFD





THẢO LUẬN

